

Лабораторная работа № 8

Тема: Управление программным обеспечением в Linux: работа с пакетным менеджером APT, утилитой dpkg, репозиториями и аудит обновлений.

Цель работы: Закрепить практические навыки управления программным обеспечением в Debian-подобных системах. Научиться безопасно обновлять индексы репозитория и пакетную базу (apt), анализировать метаданные и зависимости перед установкой (apt show), устанавливать и удалять ПО, работать с локальными пакетами через dpkg, решать проблемы нарушенных зависимостей (apt -f install), а также проводить пост-проверку результатов установки.

Необходимое ПО

- Эмулятор терминала для подключения по SSH.
- Развернутый Linux-сервер (Ubuntu/Debian) с доступом в Интернет.

Ситуация

Вы работаете системным администратором. Руководство поставило задачу развернуть на сервере дополнительное прикладное ПО и провести плановый аудит безопасности системы:

1. Синхронизировать локальный индекс пакетов с официальными зеркалами и безопасно обновить критические компоненты ОС.
2. Провести предварительный аудит утилиты сетевой диагностики (например, nmap или tmtm), изучить её зависимости и только после этого установить в систему.
3. Установить специфический внутренний инструмент компании, поставляемый в виде изолированного локального файла .deb, столкнуться с проблемой отсутствующих в системе библиотек и штатно восстановить работоспособность пакетного менеджера.

Требования к выполнению работы

1. **Разделение операций:** Категорически запрещено путать команды apt update и apt upgrade. Они должны выполняться последовательно и осознанно.
2. **Принцип контроля зависимостей:** Перед установкой любого пакета из репозитория администратор обязан изучить его описание и список связанных библиотек.

3. **Безопасность автоматического удаления:** При вызове команды autoremove студент обязан внимательно прочитать список удаляемых пакетов, чтобы случайно не стереть нужные системные зависимости.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Актуализация индексов и аудит пакетов перед установкой

1. Подключитесь к серверу по SSH под своей учетной записью с правами sudo.
2. Обновите локальный индекс пакетов (список доступного в репозиториях ПО), не изменяя сами программы на диске:

```
sudo apt update
```

Обратите внимание на строки вывода: зафиксируйте, с каких официальных репозиториях (зеркал) сервер скачивает индексы.

3. Проверьте информацию о пакете **nmap** (или tmux) до его установки с помощью команды:

```
apt show nmap
```

Найдите в выводе и зафиксируйте в отчете: версию пакета, его размер и строку Depends (зависимости пакета).

Этап 2. Установка, проверка версии и удаление пакета из репозитория

1. Установите пакет, прошедший аудит на предыдущем шаге:

```
sudo apt install nmap -y
```

2. Убедитесь, что программа установлена корректно и пакетный менеджер зафиксировал её в системе. Проверьте статус пакета через низкоуровневую утилиту dpkg:

```
dpkg -l | grep nmap
```

(В начале строки должен быть флаг ii, означающий «успешно установлен»).

3. Проверьте физическую версию установленной бинарной программы напрямую: `nmap --version`.
4. Симулируйте удаление программы, но с сохранением её конфигурационных файлов в системе (мягкое удаление):

```
sudo apt remove nmap -y
```

5. Проверьте статус пакета через `dpkg -l | grep nmap`. Флаги должны смениться на `rc` (пакет удален, но конфигурация осталась).
6. Полностью очистите систему от остатков пакета и его конфигураций: `sudo apt purge nmap -y`.

Этап 3. Работа с локальными пакетами (dpkg) и симуляция поломки зависимостей

1. Скачайте в домашний каталог любой простой `.deb` пакет из сети, у которого заведомо есть внешние зависимости (например, утилиту `gdebi-core` или `conky` для вашей версии ОС, либо используйте пакет, подготовленный преподавателем), используя команду `wget`.
2. Попробуйте установить этот локальный пакет напрямую через утилиту `dpkg`, которая, согласно лекции, не умеет самостоятельно скачивать зависимости из Интернета:

```
sudo dpkg -i имя_пакета.deb
```

3. Зафиксируйте падение команды с ошибкой зависимостей (Dependency problems prevent configuration of...).
4. Попробуйте запустить любую другую команду пакетного менеджера, например `sudo apt update`. Убедитесь, что база данных пакетов заблокирована или выдает предупреждение о «сломанных» пакетах в системе.

Этап 4. Исправление нарушенных зависимостей

1. Используя специальный флаг утилиты `apt` из лекции, заставьте систему автоматически проанализировать поломку, скачать недостающие библиотеки из официальных репозиторий и донастроить наш локальный пакет:

```
sudo apt -f install -y
```

2. Убедитесь, что команда завершилась успешно. Повторно проверьте статус пакета через `dpkg -l`, чтобы подтвердить, что статус сменился на `ii` (установлен).

Этап 5. Управление изолированными пакетами Snap (Новое задание)

1. Выполните поиск доступных версий утилиты (например, популярного диспетчера процессов htop) в магазине изолированных пакетов Snap:

```
snap find htop
```

2. Установите программу htop (или текстовый редактор) через подсистему Snap:

```
sudo snap install htop
```

3. Выведите список всех установленных в системе snap-пакетов, чтобы убедиться, что программа зафиксирована в изолированной среде:

```
snap list
```

4. Обратите внимание на вывод команды. Сравните его с выводом `dpkg -l`. В отчете ответьте на вопрос: видны ли программы из `snap list` внутри стандартной базы данных `dpkg`?
5. Удалите установленный snap-пакет:

```
sudo snap remove htop
```

Этап 6. Плановое обновление системы (apt upgrade)

1. Запустите процесс безопасного обновления уже установленных в системе пакетов до их актуальных версий:

```
sudo apt upgrade -y
```

2. Внимательно изучите финальный вывод команды. Зафиксируйте, потребовалось ли системе обновление ядра или уведомление о необходимости перезагрузки сервера (наличие файла `/var/run/reboot-required`).

В присутствовать:

1. **Скриншот №1 (Этап 1):** Экран вывода команды `apt show nmap`, где четко видны строки описания пакета, его версия и список зависимостей.
2. **Скриншот №2 (Этап 2):** Вывод команды `dpkg -l | grep nmap` сразу после выполнения `apt remove`, подтверждающий переход пакета в статус сохранения конфигурации `rc`.

3. **Скриншот №3 (Этап 3):** Момент падения утилиты `dpkg -i` при попытке установить локальный пакет, с отображением текста об ошибке неудовлетворенных зависимостей.
4. **Скриншот №4 (Этап 4):** Успешное выполнение команды `sudo apt -f install`, демонстрирующее, что менеджер пакетов скачал недостающие файлы и исправил конфигурацию системы.
5. **Скриншот №5 (Этап 5):** Финальные строки вывода команды `sudo apt upgrade`, показывающие общую статистику обновленных пакетов в операционной системе.

Контрольные вопросы:

1. Что представляет собой пакет в ОС Linux (на примере формата `.deb`)? Какие три основные категории данных (компонента) он содержит внутри себя?
2. Что такое репозиторий программного обеспечения? Какую роль выполняет локальный «индекс пакетов» на сервере, и почему команда `apt update` не обновляет приложения на диске?
3. В чем заключается ключевое практическое различие между командами `apt update` и `apt upgrade`? К каким последствиям может привести выполнение второй команды без первой?
4. Почему низкоуровневая утилита `dpkg` не способна самостоятельно разрешить зависимости при установке локального файла `.deb`? Какую роль в этот момент берет на себя высокоуровневый менеджер `apt`?
5. Объяснить разницу между командами `apt remove` и `apt purge`. В каком файле или каталоге системы можно отследить, остались ли конфигурационные файлы программы после её удаления?
6. Как работает команда `sudo apt -f install`? Какую системную неисправность («поломку») пакетного менеджера она призвана устранять?
7. Что такое пакеты формата `snap` (или `flatpak`), и в чем заключается их принципиальное архитектурное отличие от классических `.deb` пакетов с точки зрения изоляции и управления зависимостями?
8. Какие основные риски безопасности и стабильности несет в себе подключение сторонних (PPA или неофициальных) репозиториев

на корпоративных серверах приложений? Какие правила проверки доверия к источнику должен соблюдать сисадмин?